물질안전보건자료

버전 6.7
최종 개정일자 2023.09.07
인쇄일 2023.10.21
최초 작성일자 2017.03.30
제품 번호 Aldrich - M5801

항 1: 화학제품과 회사에 관한 정보

a. 제품명 : 3-Mercaptopropionic acid

제품 번호 : M5801

제조사 : Aldrich

b. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한 : **확인된 용도**
실험실 화학약품, 연구용으로만 사용 할 것.

c. 회사명 : 씨그마알드리치코리아(유)
서울특별시 강남구 테헤란로 508,
3층 (대치동, 해성2빌딩)

Sigma-Aldrich Korea
3F Haesung-2-building Teheran-ro 508 Gangnam-gu,
SEOUL 06178
SOUTH KOREA

전화 : +82 -2-2185-1700
팩스 :
긴급전화 : : +82 2 2185 3800 영업시간 - 09:00~18:00, 월요일 – 금요일 (공휴일 제외)

항 2: 위험·유해성

a. 유해성·위험성 분류
금속부식성 물질 (구분 1)
급성 독성, 경구 (구분 3)
급성 독성, 흡입 (구분 4)
피부 부식성/피부 자극성 (구분 1)
심한 눈 손상성/눈 자극성 (구분 1)

b. GHS 라벨링
그림 문자



신호어 위험

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

유해/위험 문구

H290	금속을 부식시킬 수 있음
H301	삼키면 유독함
H314	피부에 심한 화상과 눈에 손상을 일으킴
H318	눈에 심한 손상을 일으킴
H332	흡입하면 유해함

예방조치 문구

예방

P234	원래의 용기에만 보관하시오.
P260	미스트/증기를 흡입하지 마시오.
P264	취급 후에는 취급 부위를 철저히 씻으시오.
P270	이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오.
P271	옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하시오.
P280	보호장갑/보호의/보안경/안면보호구를 착용하시오.

대응

P301 + P310 + P330	삼켰다면: 즉시 의료기관/의사의 진찰을 받으시오. 입을 씻어내시오.
P301 + P330 + P331	삼켰다면: 입을 씻어내시오. 토하게 하지 마시오.
P303 + P361 + P353	피부(또는 머리카락)에 묻으면: 오염된 모든 의류를 즉시 벗으시오. 피부를 물로 씻으시오.
P304 + P340 + P310	흡입하면: 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운자세로 안정을 취하시오.즉시 의료기관/의사의 진찰을 받으시오.
P305 + P351 + P338 + P310	눈에 묻으면: 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하시오. 계속 씻으시오.즉시 의료기관/의사의 진찰을 받으시오.
P363	다시 사용 전 오염된 의류를 세척하시오.
P390	물질손상을 방지하기 위해 누출물을 흡수시키시오.

저장

P405	잠금장치를 하여 저장하시오.
P406	금속부식성 물질이므로 제조자 또는 행정관청에서 정한 내부식성 용기 등에 보관하시오.

폐기

P501	폐기물 관련 법령에 따라 내용물/용기를 폐기하시오

c. 유해성·위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성.위험성

고약한 냄새.

항 3: 구성성분의 명칭 및 함유량

3a 물질

분자식	:	$C_3H_6O_2S$
분자량	:	106.14 g/몰
CAS 번호 또는 식별번호	:	107-96-0
EC 번호	:	203-537-0

성분	분류	함유량
3-Mercaptopropionic acid		
CAS 번호 또는 107-96-0	Met. Corr. 1; Acute Tox. 3;	>=95 - <= 100 %

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

식별번호 EC 번호	203-537-0	Acute Tox. 4; Skin Corr./Irrit. 1; Eye Dam./Irrit. 1; H290, H301, H332, H314, H318	

본 항에 언급된 유해·위험문구의 완전한 문장은 16항을 참조할 것.

항 4: 응급조치요령

a. 눈에 들어갔을 때
눈에 들어갔을 때: 다량의 물로 씻어내십시오. 즉시 안과의사를 부르십시오. 콘택트 렌즈를 제거할 것.

b. 피부에 접촉했을 때
피부에 접촉된 경우: 모든 오염된 옷을 즉시 벗을 것. 피부를 물로 씻으시오/샤워하시오. 즉시 의사의 검진을 받을 것.

c. 흡입했을 때
흡입했을 때: 신선한 공기를 마시십시오. 즉시 의사를 부르십시오. 호흡이 멈추었다면: 즉시 기계적 인공호흡을 하고, 필요하다면 산소 호흡을 하십시오.

d. 먹었을 때
만약 삼켰다면: 물을 마시게 하십시오. (최대 2잔). 즉시 의료적 조언을 구하십시오. 예외적인 경우로, 만약 의료적 치료를 1시간 이내에 받을 수 없다면, 구토를 유도하고 (정신을 차리고 완전히 의식이 있는 사람의 경우에만) 활성탄 (10% 슬러리에 20 - 40)을 먹이고 가능한 빨리 의사의 진찰을 받으십시오. 중화하려고 하지 마십시오.

e. 가장 중요한 급성 증상/영향
자료없음

가장 중요한 지연 증상/영향
자료없음

f. 기타 의사의 주의사항
자료없음

일반적인 조치사항
응급처치자는 자신을 보호할 필요가 있음. 본 물질안전보건자료를 담당 의사에게 보일 것.

항 5: 폭발·화재시 대처방법

a. 적절한 소화제
물 포말 이산화탄소(CO2) 분말소화제

안전상의 이유로 사용해서는 안되는 소화제
이 물질/혼합물에 대한 소화제에 제한이 없음

b. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성
가연성.증기는 공기보다 무거우므로 바닥에 깔릴 수 있습니다.공기에 노출되고 강한 열을 만나면 폭발성 혼합물을 형성합니다.화재 시 위험한 가연성 가스나 증기가 발생될 수 있습니다.

c. 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치
자급식 호흡장치 없이 위험한 지역에 머물지 마십시오. 피부에 접촉을 피하기 위해서 안전거리를 유지하고 적절한 보호복을 입으십시오.

그 밖의 참고사항
가스/증기/미스트를 물 분무.분사로 진압할 것. 방화수가 지표수나 지하수계를 오염시키지 않게 하십시오.

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

항 6: 누출사고시 대처방법

a. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치 사항 및 보호구
비상 대응 인원이 아닌 경우: 증기, 에어로졸을 흡입하지 마십시오. 내용물의 접촉을 피하십시오. 환기를 충분히 시킬 것. 위험 지역으로부터 대피시키고, 비상 절차를 준수하고, 전문의 조언을 구하십시오.

b. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항
제품이 배수구에 유입되지 않도록 할 것.

c. 정화 또는 제거 방법
배수구를 막으십시오. 누출된 물질을 모으고 고정시키고 퍼내시오. 가능한 물질 제한 사항을 준수하십시오 (7항 및 10항 참조) 액체 흡수성 물질 (예를 들면 Chemizorb®)로 조심스럽게 회수하십시오. 폐기물로 처리하십시오. 오염된 장소를 청소하십시오.

항 7: 취급 및 저장방법

a. 안전취급요령
후드 아래서 작업하십시오. 물질을 흡입하지 마십시오. 증기/에어로졸의 발생을 피하십시오.

b. 안전한 저장 방법(피해야 할 조건을 포함함)
금속 용기를 사용하지 말 것
단단히 잠글 것 통풍이 잘 되는 곳에 보관하십시오. 잠금장치를 해 놓거나, 유자격자 또는 인가자만 접근할 수 있는 곳에 보관하십시오.

c. 저장 등급 VCI
독일 보관 등급 (TRGS 510): 6.1A: 가연성, 급성독성 카테고리 1 및 2 / 고독성 유해물질

항 8: 노출방지 및 개인보호구

a. 관리 계수
직업상 노출 기준 값에 해당하는 물질을 함유하지 않음.

b. 적절한 공학적 관리
자료없음

c. 개인 보호구

호흡기 보호
먼지/증기/에어로졸이 발생할 때 요구됩니다. 호흡기 보호 여과 장치는 다음의 기준을 따를 것을 권장합니다: DNI EN 143, DIN 14387과 기존에 사용된 호흡기 보호 시스템과 관련한 기타 동반 기준입니다.

손 보호
이 권고사항은 본 MSDS에 기술되고 폐사에 의해 공급되며 폐사에 의해 규정된 목적으로 사용될 경우에만 적용됩니다.용해되거나 기타 물질들과 혼합된 형태로 사용할 경우, 혹은 EN 16523-1에 기술된 것과 다른 조건에서 사용될 경우는 CE-승인을 받은 장갑 공급자(KCL GmbH, D-36124 Eichenzell, Internet: www.kcl.de)에 연락하십시오.
전체 연락처
물질종류: 부틸고무
최소 두께: 0.7 mm
침투 시간: 480 분
물질 테스트Butoject® (KCL 898)

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

이 권고사항은 본 MSDS에 기술되고 폐사에 의해 공급되며 폐사에 의해 규정된 목적으로 사용될 경우에만 적용됩니다.용해되거나 기타 물질들과 혼합된 형태로 사용할 경우, 혹은 EN 16523-1에 기술된 것과 다른 조건에서 사용될 경우는 CE-승인을 받은 장갑 공급자(KCL GmbH, D-36124 Eichenzell, Internet: www.kcl.de)에 연락하십시오.
튐 보호
물질종류: 니트릴 고무
최소 두께: 0.4 mm
침투 시간: 120 분
물질 테스트Camatril® (KCL 730 / Aldrich Z677442, 사이즈 M)

눈 보호
NIOSH(US) 또는 EN166(EU)와 같은 합당한 정부 기준 아래 인증받아 시험을 통과한 눈 보호용 도구 사용. 밀착형 (고글형) 안전안경

신체 보호
내-산성이 있는 보호복.

위생상 주의사항
오염된 작업복은 즉시 바꾸십시오. 피부-보호크림을 바르십시오. 물질을 작업한 후 손과 얼굴을 씻으십시오.

항 9: 물리화학적 특성

a. 외관 (물리적 상태, 색 등)

형태	맑은, 액체
색	무색

b. 냄새	고약한 냄새.
c. 냄새 역치	자료없음
d. pH	2 (120 g/l 에서) 에서 20 °C - 산성
e. 녹는 점	15 - 18 °C - lit.
f. 초기 끓는점	110 - 111 °C 에서 20 hPa - lit.
g. 인화점	93.4 °C - 밀폐식 컵
h. 증발 속도	자료없음
i. 인화성(고체, 기체)	자료없음
j. 인화 또는 폭발 범위의 하한	1.6 %(V)
k. 증기압	약0.022 hPa 에서 약20 °C - OECD 시험 가이드라인 104

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

l. 수용해도	603.7 g/l 에서 20 °C 에서 약1.8 hPa - OECD 시험 가이드라인 105 - 완전히 용해됨
m. 증기밀도	자료없음
n. 밀도	1.218 g/cm3' 에서 25 °C - lit.
o. n 옥탄올/물 분배계수	log Pow: -2.32 에서 22 °C - OECD 시험 가이드라인 107 - 생물농축성이 예상됨 (log Pow <1).
p. 자연발화 온도	350 °C
q. 분해 온도	자료없음
r. 역학점도	자료없음
동점도	약7.875 mm2/s 에서 20 °C - (ECHA)
s. 분자량	106.14 g/몰

항 10: 안정성 및 반응성

a. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성
자료없음

b. 유해 반응의 가능성
다음과 함께 격렬한 반응이 일어날 수 있습니다:
산화제
환원제
알칼리

c. 피해야 할 조건
강한 열.

d. 혼합금지물질
정보 없습니다.

e. 분해시 생성되는 유해물질
화재 시 생성되는 위험한 분해 산물. - 탄소산화물, 황산화물
기타 분해생성물 - 자료없음

열분해
자료없음

항 11: 독성에 관한 정보

a. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보
자료없음

b. 단기 및 장기 노출에 의한 지연, 급성 영향 및 만성 영향

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

급성 독성
LD50 경구 - 쥐 - 96 mg/kg
비고: (RTECS)
LC50 흡입 - 쥐 - 수컷과 암컷 - 4 h - 1.81 mg/l - 분진 또는 미스트

경피: 자료없음

피부 부식성 또는 자극성
피부 - 토끼 - 3분-1시간 노출 후 부식성 - 7 h
비고: (ECHA)

심한 눈 손상 또는 자극성
눈 - 토끼 - 눈에 대한 비가역성 영향 - 30 s - OECD 시험 가이드라인 405
비고: 눈에 심한 손상을 일으킴

호흡기 또는 피부 과민성
자료없음

발암성
IARC: 이 제품에 0.1% 이상 존재하는 어떤 성분도 유력하거나, 가능성 있거나, 확인된 인체 발암 물질로 확인되지 않았습니다.

생식세포 변이원성
시험관 내(in vitro) 유전독성
시험유형: 시험관내(in vitro) 염색체 이상 시험
테스트 시스템: 인체 림프구
신진 대사 활성화: 대사활성계 유무와 상관없이
방법: OECD 시험 가이드라인 473
결과: 음성

시험관 내(in vitro) 유전독성
시험유형: Ames 시험
테스트 시스템: Escherichia coli/살모넬라 티피무리움
신진 대사 활성화: 대사활성계 유무와 상관없이
방법: OECD 시험 가이드라인 471
결과: 음성

시험관 내(in vitro) 유전독성
시험유형: 시험관 내 포유류 세포 유전자 변이원성 시험
테스트 시스템: 생쥐 림프종 세포
신진 대사 활성화: 대사활성계 유무와 상관없이
방법: OECD 시험 가이드라인 476
결과: 음성

생식독성
자료없음

특정표적장기 독성 - 1회 노출
자료없음

특정표적장기 독성 - 반복 노출
자료없음

흡인 유해성
자료없음

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

노출시 징후와 증상
기침, 숨가쁨, 두통, 메스꺼움, 구토

c. 독성의 수치적 척도(급성독성 추정치 등)
자료없음

추가 정보
RTECS: UF5270000

그 밖의 참고사항
일반적으로 멀캅탄에 다음이 적용됩니다: 불쾌한 냄새.
(3-Mercaptopropionic acid)기타 위험한 특성을 배제할 수 없습니다.
(3-Mercaptopropionic acid)우수 산업위생 및 안전에 관한 기준에 따라 취급할 것.
(3-Mercaptopropionic acid)

항 12: 환경에 미치는 영향

a. 수생 생태독성

어독성	반지수식 시험 LC50 - Danio rerio (제브라피쉬) - 98 mg/l - 96 h (OECD 시험 가이드라인 203)
물벼룩류와 다른 수생 무척추 동물에 대한 독성	지수식 시험 EC50 - Daphnia magna (물벼룩) - 9 mg/l - 48 h (OECD 시험 가이드라인 202)
조류독성	지수식 시험 ErC50 - Pseudokirchneriella subcapitata - 26 mg/l - 72 h (OECD 시험 가이드라인 201)
박테리아독성	지수식 시험 EC50 - 활성화된 슬러지 - 393.3 mg/l - 3 h (OECD 시험 가이드라인 209)

b. 환경중 제거정보 (잔류 및 분해도)

생분해성	호기성 - 노출시간 28 d 결과: 96 % - 쉽게 생분해 됨. (OECD 시험 가이드라인 301A)

c. 생물 농축성
자료없음

d. 토양 이동성
자료없음

e. 기타 유해 영향
자연 환경에 그대로 방출해서는 안 됨.

항 13: 폐기시 주의사항

a. 폐기방법
폐기물은 국가 및 지역 규제에 따라 처리해야 함. 화학물질은 원 용기에 그대로 두어야 함. 다른 폐기물과 혼합 금지. 세척하지 않은 컨테이너는 제품처럼 취급해야 함.

항 14: 운송에 필요한 정보

IMDG

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

유엔 번호: 2922 운송에서의 위험성 등급: 8 (6.1) 용기등급: II EMS-No: F-A, S-B
유엔 적정 선적명: CORROSIVE LIQUID, TOXIC, N.O.S. (3-Mercaptopropionic acid) (3-Mercaptopropionic acid)

IATA
유엔 번호: 2922 운송에서의 위험성 등급: 8 (6.1) 용기등급: II
유엔 적정 선적명: Corrosive liquid, toxic, n.o.s. (3-Mercaptopropionic acid) (3-Mercaptopropionic acid)

항 15: 법적규제 현황

a. 산업안전보건법에 의한 규제
허가대상 유해물질 - 해당없음

제조 등의 금지 유해물질 - 해당없음
노출기준설정 대상 유해인자 - 해당없음
작업환경측정 대상 유해인자 - 해당없음
특수건강진단 대상 유해인자 - 해당없음
관리대상유해물질 - 해당없음
특별관리물질 - 해당없음

b. 화학물질관리법에 의한 규제
유독물질 - 해당없음
제한물질 - 해당없음
금지물질 - 해당없음
사고대비물질 - 해당없음

c. 위험물안전관리법에 의한 규제
인화성 액체, 제3석유류 -수용성액체

d. 폐기물관리법에 의한 규제
폐기시 폐기물관리법 제13조 폐기물처리기준에 따라 처리하여야 함

e. 기타 규정

기존화학물질목록번호
목록 준수

항 16: 기타 참고사항

a. 참고 문헌 목록

b. 최초 작성일자: 2017.03.30

c. 버전: 6.7 최종 개정일자 2023.09.07

e. 그 밖의 참고사항
3조항에서 언급된 H코드(들) 및 R 문구(들)의 문장

H290 금속을 부식시킬 수 있음

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

H301	삼키면 유독함
H314	피부에 심한 화상과 눈에 손상을 일으킴
H318	눈에 심한 손상을 일으킴
H332	흡입하면 유해함

위 정보는 정확하다고 여겨지지만 모든 것을 포괄하 지는 않으며, 안내서 정도로만 사용되어져야 함. 이 문서의 정보는 현재 알려진 지식에 근거하며 적절한 안전 예방조치에 대해 제품에 적용가능함. 제품 특 성에 관한 어떤 보증을 하는 것은 아님. Sigma-Aldrich 및 그 계열사는 위 제품을 취급,접촉하면서 발생한 피해에 대해 일절 책임이 없음. 판매에 대한 부가적인 조항이나 조건들은 송장또는 주문목록 뒷면을 참조 하거나 www.sigma-aldrich.com을 방문바랍니다.

저작권 2020 년 Sigma-Aldrich Co. LLC. 에 있음. 내부 용도로만 사용 가능함.

자사가 상표를 변경하는 중이므로 이 문건의 머리글 및/또는 꼬리글에 있는 상표가 구입하신 제품과 일시적으로 눈으로 보기에 일치하지 않을 수 있습니다. 하지만, 본 제품에 관한 해당 문건의 모든 정보는 변경되지 않고 남아 있으며 주문하신 제품과 일치합니다. 자세한 정보를 위해 mlsbranding@sial.com으로 연락하십시오.

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada